

최고속력 산출기준

(제54조제5항, 제97조제3항, 제110조제6항, 제124조제5항 관련)

1. 최고속력 계산식

$$V = 0.914\sqrt{L} (T/\Delta)^{0.623} (kW)$$

(이 경우, T/Δ 는 88이하로 하며, 초과하는 경우에는 88로 한다.)

$$V = 0.755\sqrt{L} (T/\Delta)^{0.623} (PS)$$

(이 경우, T/Δ 는 120이하로 하며, 초과하는 경우에는 120로 한다.)

* V: 최고속력(knot)

* T: 기관의 연속최대출력(kW, PS). 단, 예비검사를 받은 적이 없는 기관으로 최대출력이 확정되어 있지 않은 것에 있어서는 표시출력의 80%를 연속최대출력으로 할 것

* Δ : 만재배수량(톤)

만재배수량은 아래의 산식에 의해 산정한 값으로 할 수 있다.

$$\Delta = 0.5 \cdot L \cdot B \cdot d \quad \text{단, } d = D - \left(f_0 - \frac{0.075 \cdot N + W}{0.78 \cdot L \cdot B} \right)$$

d: 만재상태에 있어서의 흘수(m)

f_0 : 경하상태에 있어서의 배의 길이의 중앙에 있어서 건현(m)

W: 화물의 질량(톤)

N: 최대승선인원(명)

2. 최고속력 산출곡선

제1항의 계산식에서 얻어지는 값은 아래 표를 이용하여 구할 수 있다.

